

מדריך פריסה — לומדת ענף 71

מדריך זה מיועד לצוות שמתקין את המערכת על שרת חדש. בצע את השלבים לפי הסדר.

דרישות מוקדמות

- Node.js גרסה 18 ומעלה
- PostgreSQL גרסה 14 ומעלה

1. הכנת בסיס הנתונים

צור בסיס נתונים ריק ב-PostgreSQL (למשל `rf_learning`) ומשתמש עם הרשאות עליו. אין צורך להריץ קבצי SQL ידנית — המערכת מריצה את כל המיגרציות אוטומטית בעלייה.

⚠ חשוב: תיקיית `/database` (עם קבצי ה-`sql.*`) חייבת להישלח יחד עם הקוד לשרת. המערכת קוראת אותם מהדיסק בזמן ריצה. הם אינם נכללים בתוצר ה-`build`.

2. הגדרת השרת (Backend)

```
cd backend
npm install
cp .env.example .env # ואז ערוך את .env
```

מלא ב-`.env` את הערכים האמיתיים. **חובה** להגדיר:

- `DB_HOST`, `DB_PORT`, `DB_NAME`, `DB_USER`, `DB_PASSWORD` — פרטי בסיס הנתונים

- `JWT_SECRET`, `REFRESH_TOKEN_SECRET` — מחרוזות אקראיות ארוכות. צור כל אחת ע"י:

```
node -e "console.log(require('crypto').randomBytes(48).to
```

• **CORS_ORIGIN** (מומלץ בייצור) — כתובת האתר, למשל

<https://learn.your-org.co.il>

אם חסר משתנה חיוני, השרת **יסרב לעלות** ויציג בדיוק מה חסר — זו התנהגות מכוונת.

בנייה והרצה:

```
npm run build      # יוצר dist/
npm start          # טיט לפני העלייה - node dist/server.js מריץ
```

3. הגדרת הלקוח (Frontend)

```
cd frontend
npm install
npm run build      # קבצים סטטיים - dist/ יוצר
```

הגש את תיקיית **frontend/dist** דרך שרת ווב (nginx / Apache / כל שירות סטטי), והפנה קריאות **api/** לשרת ה-Backend (פורט 3000 כברירת מחדל).

4. ⚠️ הקמת המנהל הראשי (חובה!)

בעלייה הראשונה על שרת נקי, המערכת יוצרת **מנהל זמני (ממלא מקום)**:

שם משתמש	סיסמה זמנית
OA000000000	Admin123

מנהל זה זמני בלבד ואסור להשאירו. בצע מיד:

1. התחבר עם המנהל הזמני.

2. צור מנהל אמיתי משלך עם שם משתמש בתבנית `OA` + מספר תעודת זהות.

3. התחבר עם המנהל החדש שיצרת.

4. **מחק את המנהל הזמני** (`OA000000000`) דרך מסך ניהול המשתמשים.

כל עוד המנהל הזמני קיים, קיימת דלת אחורית עם סיסמה ידועה. אל תדלג על שלב 4.

5. בדיקת תקינות

- `GET /health` → אמור להחזיר `{ "status": "ok", "database": "connected" }`
- התחברות והתנתקות עובדות
- הדשבורד (`admin/dashboard/`) מציג נתונים

נספח — הרצת מיגרציות ידנית (לא חובה)

המיגרציות רצות אוטומטית בעליית השרת. להרצה ידנית בלבד:

```
cd backend && npm run migrate
```